

O estilo `ufrj-coppe`

A COPPE na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 21, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade acadêmica ela não sabe: recebe de um *estilo de unidade*. Este documento é o do estilo da COPPE, o `ufrj-coppe`, que traz o que a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ* fixa como dado e como texto — o nome do Instituto, os Programas, o logotipo, as frases — e os documentos de exemplo da distribuição.

Como usar a classe, com todas as opções e todos os comandos, está no manual dela, o `ufrj.pdf`. Aqui está só o que é da COPPE.

Contents

1	Como usar	2
2	O que o estilo declara	2
2.1	Os Programas	2
3	Trabalhos escritos com a classe <code>coppe</code>	3
4	Uma unidade nova	3
5	O exemplo máximo	4
6	O exemplo mínimo	32
7	Implementação	34
7.1	O arquivo <code>ufrj-coppe.sty</code>	34
7.2	A classe <code>coppe</code> , de compatibilidade	37
8	Os exemplos por idioma e a montagem das capas	37

1 Como usar

Um trabalho da COPPE começa assim:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

e escolhe o Programa com `\department`, pela sigla da tabela da seção 2.1. O tipo do trabalho, o idioma, as folhas e todo o resto são da classe.

O `ufrj-coppe.sty` fica onde fica o `ufrj.cls`: na pasta do trabalho, ou na árvore do $\text{\TeX}$. O logotipo da COPPE, `coppe-logo.pdf`, fica na pasta `logos/`, ao lado do da UFRJ.

O estilo vem logo depois da classe, e antes de tudo o mais. Não há opção a passar a ele.

2 O que o estilo declara

A Norma COPPE diz, ponto a ponto, onde a COPPE especializa o Manual do SiBI. Os pontos que são dado ou texto estão neste estilo; os que são comportamento — a orientação e o Programa nas folhas de resumo, o terceiro resumo, a referência no alto do resumo, as listas de quadros, de programas e de algoritmos, a fonte das ilustrações, o formato dos apêndices e do sumário — estão na classe, como padrão, porque servem a qualquer unidade.

Seção 1 da Norma, logomarcas. O logotipo da UFRJ à esquerda e o da COPPE à direita, os dois com 2 cm de altura, no alto da capa e da folha de rosto.

Seção 2, o nome da instituição na capa. Três linhas: a universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai quebrado em duas linhas na capa e inteiro na referência do trabalho, que abre as folhas de resumo. A linha do Programa é o nome oficial dele — “Programa de Engenharia Civil” —, e não “Programa de Pós-Graduação em”.

Seção 3, os Programas. Os treze da tabela abaixo, com o nome em português e em inglês.

Seção 16, a implementação de referência. O colofão diz que o documento está em conformidade com a Norma COPPE.

A abertura da folha de resumo. “Resumo da Tese apresentada à *COPPE/UFRJ* como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor *em Ciências* (D.Sc.)”: o estilo diz a quem o trabalho foi apresentado, com a contração de cada idioma (à, to, a la, à la, alla), e o nome que a COPPE dá ao grau.

2.1 Os Programas

O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*. Em todo o resto, e nas folhas de resumo em espanhol, francês e italiano, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa (seção 4 da Norma).

Sigla	Programa de...	Em inglês
PEB	Engenharia Biomédica	Biomedical Engineering
PEC	Engenharia Civil	Civil Engineering
PEE	Engenharia Elétrica	Electrical Engineering
PEM	Engenharia Mecânica	Mechanical Engineering
PEMM	Engenharia Metalúrgica e de Materiais	Metallurgical and Materials Engineering
PEN	Engenharia Nuclear	Nuclear Engineering
PENO	Engenharia Oceânica	Ocean Engineering
PENT	Engenharia de Nanotecnologia	Nanotechnology Engineering
PEP	Engenharia de Produção	Production Engineering
PEQ	Engenharia Química	Chemical Engineering
PESC	Engenharia de Sistemas e Computação	Systems Engineering and Computer Science
PET	Engenharia de Transportes	Transportation Engineering
PPE	Planejamento Energético	Energy Planning

Um Programa novo, ou um que mude de nome, entra aqui e na implementação, seção 7. A classe não muda.

3 Trabalhos escritos com a classe coppe

Até a versão 4.1 a classe se chamava `coppe`, e trazia a COPPE dentro dela. Um trabalho começado assim continua compilando sem mudança nenhuma:

- `\documentclass[dsc]{coppe}` carrega a classe `coppe.cls` que vem com este estilo, e que não faz mais nada além de carregar a `ufrj` com as mesmas opções e o `ufrj-coppe` logo depois — e de avisar, no `.log`, que vale trocar as duas linhas;
- os comandos que levavam o nome da classe — `\coppestring` e seus irmãos, `\usecoppelanguage`, `\newcoppefloat`, `\coppetexfinalpage` e as peças do colofão — continuam valendo, com o nome antigo;
- o campo `coppedegree` de um `.bib` é lido como `ufrjdegree`;
- os arquivos auxiliares de uma compilação anterior à troca não travam a primeira compilação depois dela.

A troca recomendada é de duas linhas, e mais nada:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

4 Uma unidade nova

Este arquivo é o modelo de um estilo de unidade. Para a Escola Politécnica, por exemplo, copie `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins` para `ufrj-poli.dtx` e `ufrj-poli.ins`, troque os dados da seção 7, tire os nomes antigos e a classe de compatibilidade, que só a COPPE tem, e troque os exemplos pelos da unidade. A interface que o estilo usa — `\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogo`, `\ufrjdeclarenorm` e `\ufrjdefunitstring` — está no manual da classe, na seção “A instituição e a unidade”. Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo pode usar as mesmas declarações no preâmbulo.

5 O exemplo máximo

O `max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```
1 \*maxexemplo
2 %% !TeX program = pdflatex
3 %% !TeX encoding = UTF-8
4 %% !TeX spellcheck = pt_BR
5 %% !BIB program = biber
6 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
7 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
8 \documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}
9 \usepackage{ufrj-coppe}
10 %% max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
11 %% opcional. Para só o obrigatório, veja o min-exemplo.tex.
12 %%
13 %% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
14 %% várias: o tipo (msc, dsc, mscexam, dscexam, mscsem), o idioma (english,
15 %% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
16 %% doublespacing, twoside, numeraisromanos, linkscommoldura, linkscoloridos
17 %% (contra a 2.1b), listasnosumario (contra
18 %% a norma: veja o comentário antes das listas),
19 %% orientadorexamina, coorientador, resumosemreferencia, rascunhoficha,
20 %% simbolosalphabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
21 %%
22 %% Opções de classe que valem conhecer aqui:
23 %% - sempdfa: DESLIGA o PDF/A-2b, que a classe produz por padrão porque é o
24 %% formato que o depósito exige (Manual 2.2d). Este exemplo não a usa, e por
25 %% isso sai em PDF/A; a razão está na seção "O arquivo de depósito: PDF/A",
26 %% no capítulo de regras da COPPE.
27 %% - setavermelha: nas listagens de programa, a linha longa demais quebra
28 %% sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva; por padrão ela é
29 %% preta, e esta opção a deixa vermelha.
30 %% - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
31 %% rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
32 %% vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
33 %% passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
34 %% capítulo "Truques de LaTeX".
35
36 \usepackage{rotating} % rodando coisas, como tabelas
37 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
38 \usepackage{tikz} % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
39 \usepackage{makeidx}\makeindex % índice (3.1.4.5), no fim do trabalho
40 %% Glossário automático (3.1.4.2): os termos marcados com \glossaryterm no texto
41 %% saem em ordem alfabética onde estiver \printglossarylist. Para escrevê-lo à
42 %% mão, apague esta linha e use o ambiente theglossary. Ver o capítulo
43 %% "Referências cruzadas, notas, glossário e índice".
44 \makeglossarylist
45 %% Teoremas, definições, lemas e corolários (capítulo de matemática). O amsthm
46 %% dá os ambientes e a demonstração (proof), que sai como "Demonstração" em
47 %% português e termina com o quadradinho. Os três estilos: plain (enunciado em
48 %% itálico), definition e remark (em texto normal).
49 \usepackage{amsthm}
```

```

50 \theoremstyle{plain}
51 \newtheorem{theorem}{Teorema}[chapter]
52 \newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
53 \newtheorem{corollary}[theorem]{Corolário}
54 \newtheorem{proposition}[theorem]{Proposição}
55 \theoremstyle{definition}
56 \newtheorem{definition}[theorem]{Definição}
57 \newtheorem{example}[theorem]{Exemplo}
58 \theoremstyle{remark}
59 \newtheorem*{remark}{Observação}
60
61 %% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
62 %% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
63 %% escolhe a do motor em uso:
64 %% - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
65 %% - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
66 %% amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
67 %% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
68 %% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
69 \ifPDFTeX
70 \usepackage{amssymb}
71 \else
72 \usepackage{unicode-math}
73 \setmathfont{Latin Modern Math}
74 \fi
75 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
76 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
77 %% A classe ufrj já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
78 %% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
79 %% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
80 %% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
81
82 \addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
83 % entrada de cada categoria da seção 4.2
84
85 \makelosymbols
86 \makeloabbreviations
87 %% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
88 %% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
89 \makeloacronyms
90 %% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
91 %% abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
92 \newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
93 %% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
94 %% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
95 %% em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
96 %% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
97 %% troque a família:
98 %%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
99
100
101 \begin{document}
102 \title{Título do Trabalho}
103 \foreigntitle{Title of the Work}

```

```

104 % Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.
105 \subtitle{um exemplo máximo de uso do CoppeTeX}
106 \foreignsubtitle{a maximal example of use of CoppeTeX}
107 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
108 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
109 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
110 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
111 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
112 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
113 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
114 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
115 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
116 % Coorientador: a COPPE nao tem -- so orientadores, um ou mais --, e por
117 % isso este exemplo nao usa \coadvisor. A classe o oferece, com os mesmos
118 % quatro argumentos de \advisor, para as unidades que tem coorientador.
119 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
120 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
121 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
122 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
123
124 % A banca da folha de aprovacao e o que se declara aqui, na ordem: nome,
125 % titulacao e instituicao de cada membro (3.1.2.1.3e). O orientador, que
126 % preside a banca, e o primeiro membro. A instituicao e obrigatoria, mas pode
127 % ficar vazia: \examiner{Nome}{D.Sc.}{} compila sem erro.
128 \examiner{Nome do Primeiro membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
129 \examiner{Nome do Segundo membro da banca Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
130 \examiner{Nome do Terceiro membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
131 \examiner{Nome do Quarto membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UNICAMP}
132 \examiner{Nome do Quinto membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{PUC-Rio}
133 \department{PESC}
134 \date{06}{2026}
135 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
136 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
137 % \approvaldate{15 de setembro de 2026}
138 %
139
140 \keyword{primeira palavra-chave}
141 \keyword{segunda palavra-chave}
142 \keyword{terceira palavra-chave}
143 % Palavras-chave do resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5).
144 \foreignkeyword{First keyword}
145 \foreignkeyword{Second keyword}
146 \foreignkeyword{Third keyword}
147
148 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
149 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
150 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
151 \researchline{Engenharia de Dados e Conhecimento}
152 \productiontype{bibliographic} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
153 \linkedproject{yes} % sim | nao
154 \projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula (caso haja)}
155 \fundingagency{Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
156 Tecnológico}{CNPq}
157 \fundingagency{Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do

```

```

158             Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
159 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
160 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
161 % \catalogcard{ficha.pdf}
162
163 % ORDEM DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (Manual 3.1.2). A classe confere esta
164 % ordem: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o que
165 % mover. Os obrigatórios estão em MAIÚSCULAS; os outros são opcionais.
166 % \maketitle ..... CAPA, FOLHA DE ROSTO e FOLHA ADICIONAL
167 % errata ..... se houver, antes da folha de aprovação
168 % \frontmatter ..... FOLHA DE APROVAÇÃO
169 % \dedication ..... dedicatória
170 % agradecimentos ..... \chapter*{Agradecimentos}
171 % \epigraph ..... epígrafe
172 % resumos ..... RESUMO EM PORTUGUÊS, sempre o primeiro, e depois
173 % o RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
174 % listas ..... de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e
175 % siglas e de símbolos, nessa ordem
176 % \tableofcontents ... SUMÁRIO, sempre o último
177 \maketitle
178
179 \frontmatter
180 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
181
182 \chapter*{Agradecimentos}
183
184 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
185 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
186 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
187 ut labore et dolore magna aliqua.
188
189 % Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
190 \epigraph{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}
191
192 \begin{abstract}% a folha do Anexo E; \setupabstracts liga os outros 3
193
194 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
195 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
196 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
197 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
198 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
199 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
200 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
201 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
202 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
203 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
204 aspernatur aut odit aut fugit.
205
206 \end{abstract}
207
208 \begin{foreignabstract}
209
210 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
211 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

```

```

212 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
213 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
214 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
215 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
216 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
217 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
218 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
219 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
220 aspernatur aut odit aut fugit.
221
222 \end{foreignabstract}
223
224 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
225 % sumário por último.
226 %
227 % As listas NÃO entram no sumário: a NBR 6027 tira dele os elementos
228 % pré-textuais, e o sumário modelo do Manual começa em "1 INTRODUÇÃO". A
229 % opção de classe listasnsumario as põe lá, mas CONTRARIA A NORMA; use-a só
230 % se o seu Programa exigir. Referências, glossário, apêndices, anexos e
231 % índice, que são pós-textuais, entram no sumário de qualquer forma.
232 %
233 % Obrigatório e opcional, na ordem da 3.1.2 (ilustrações antes de tabelas):
234 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
235 % - \listofframes, \listofprograms, \listofalgorithms: acréscimo da
236 % Norma COPPE (§10), quando há quadro, programa ou algoritmo -- que são
237 % ilustrações (2.10), e por isso vêm antes da lista de tabelas;
238 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
239 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newufrjfloat cria o tipo;
240 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
241 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
242 % - \printloacronyms ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
243 % siglas das abreviaturas (exige \makeloacronyms no preâmbulo);
244 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição;
245 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6), por último.
246 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
247 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
248 \listoffigures
249 \listofframes
250 \listofmapas
251 \listofprograms
252 \listofalgorithms
253 \listoftables
254 \printloabbreviations
255 \printloacronyms
256 \printlosymbols
257 \tableofcontents
258
259 \mainmatter
260 \chapter{Introdução}
261
262 Este é um documento exemplo para o uso da classe \verb|ufrj|, do projeto \CopeTeX, com o
263
264 A classe \verb|ufrj| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, com o
265 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo \citestyle{manu

```

266 Provavelmente Geraldo Xexêo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
 267
 268 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório `\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}`
 269
 270 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
 271
 272 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: `\href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/discussions}{página d`
 273
 274 Bugs devem ser reportados na `\href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d`
 275
 276 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
 277
 278 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe `\LaTeX` para a A
 279
 280 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
 281
 282 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
 283
 284
 285
 286
 287 `\chapter{Configurações Iniciais}`
 288
 289 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
 290
 291 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
 292
 293 Recomendo ler o documento “The `\verb*|ufrj|` document class” para entender melhor todas
 294
 295 `\section{Linguagem principal do texto}`
 296
 297 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
 298 `\begin{itemize}`
 299 `\item` A opção `\verb|english|` deve ser usada no comando `\verb|\documentclass|`.
 300 `\item` A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
 301 `\end{itemize}`
 302
 303 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `\verb|u`
 304
 305
 306 `\section{Por que usar o \LaTeX}`
 307
 308 Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso dess
 309
 310 Nós escolhemos o `\LaTeX` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se
 311
 312 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
 313
 314 `\section{Como e onde usar o \LaTeX}`
 315
 316 Existem muitos tutoriais de `\LaTeX`, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente
 317 `\begin{enumerate}`
 318 `\item` Na sua máquina, instalando uma versão completa como o `\hologo{MiKTeX}`, típico do Win
 319 `\item` Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.

320 `\end{enumerate}`

321

322 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b

323

324

325 `\chapter{Algumas Regras da COPPE}`

326

327 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei

328

329 É imprescindível definir os símbolos, tal como o

330 conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.

331 `\syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}`

332 `\syml{\emptyset}{Conjunto vazio}`. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como

333

334 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o `\ve`

335

336 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice

337

338 `\section{Níveis de seção}`

339 `\label{sec:niveis}`

340

341 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe

342

343 `\subsection{Seção terciária}`

344

345 Texto da seção terciária, escrita com `\verb|\subsection|`.

346

347 `\subsubsection{Seção quaternária}`

348

349 Texto da seção quaternária, escrita com `\verb|\subsubsection|`.

350

351 `\paragraph{Seção quinária}`

352

353 Texto da seção quinária, escrita com `\verb|\paragraph|`. Este é o único `\verb|\paragraph|` do

354

355 `\section{Citações}`

356 `\label{sec:citacoes}`

357

358 Citações curtas podem ser feitas `\enquote{o comando quote}` ou direto com “duas crases e do

359

360 `\begin{longquote}`

361 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)

362 feita com o ambiente `\verb*|longquote|` The primary objective of this

363 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in

364 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation

365 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives

366 included the determination of the effect of object thickness on image quality,

367 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation

368 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron

369 radiographic data. `\citep{article-example}`

370 `\end{longquote}`

371

372 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote `\verb*|na`

373

374 Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em

375

376 Para uma citação curta no meio do parágrafo, \verb|\enquote| põe as aspas do idioma do tra

377

378 Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref

379

380 \section{0 arquivo de depósito: PDF/A}

381 \label{sec:pdfa}

382

383 Este exemplo sai em \textbf{PDF/A-2b} sem pedir nada: desde a v5.0 é o padrão da classe.

384 \begin{verbatim}

385 \documentclass[dsc, setavermelha]{ufrj}

386 \usepackage{ufrj-coppe}

387 \end{verbatim}

388 Quem precisar de um PDF comum --- numa compilação de rascunho, ou com um pacote que o PDF/A

389

390 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.~246/2023 o depósito de teses e dis

391

392 \textbf{0 que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO~19005 para \emph{preservação}. A i

393 \begin{itemize}

394 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;

395 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c

396 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório

397 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví

398 \end{itemize}

399

400 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar

401

402 \textbf{0 que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|

403

404 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar

405

406 \textbf{0 que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:

407 \begin{itemize}

408 \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não

409 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf

410 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.

411 \end{itemize}

412 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver

413

414 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo

415

416 \chapter{Floats}

417

418 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX{} é da localização dos \tex

419

420 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm

421

422 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}

423

424 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao

425

426

427 \section{Tabelas e Figuras Padrão}

```

428
429 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
430
431 \begin{table}[ht]
432 \centering % Centraliza a tabela
433 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
434 \label{tab:exemplo_numeros}
435 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
436 \hline % Linha superior
437 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
438 \hline % Linha média
439 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
440 \hline
441 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
442 \hline
443 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
444 \hline
445 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
446 \hline % Linha inferior
447 \end{tabular}
448 \source{Elaboração própria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
449 \end{table}
450
451
452
453 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
454
455 \begin{figure}[ht]
456 \centering % Centraliza a figura
457 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
458 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
459 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
460 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
461 \end{figure}
462
463 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
464
465 \begin{framefloat}[ht]
466 \centering
467 \caption{Exemplo de Quadro}
468 \label{qua:exemplo}
469 \begin{tabular}{|l|l|}
470 \hline
471 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
472 \hline
473 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
474 \hline
475 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
476 \hline
477 \end{tabular}
478 \source{Elaboração própria.}
479 \end{framefloat}
480
481 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad

```

```

482
483 \begin{framefloat}[ht]
484 \centering
485 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
486 \label{qua:segundo}
487 \begin{tabular}{|l|l|}
488 \hline
489 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
490 \hline
491 Legenda & Acima da ilustração. \\
492 \hline
493 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
494 \hline
495 \end{tabular}
496 \source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
497 \end{framefloat}
498
499 \section{Criando um float novo}
500
501 \verb|\newfrjfloat{nome}{Nome}{Titulo da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra:
502
503 \begin{mapa}[ht]
504 \centering
505 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
506 \label{mapa:primeiro}
507 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
508   \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
509   \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
510   \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
511   \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
512 \end{tikzpicture}
513 \source{Elaboração própria.}
514 \end{mapa}
515
516 \begin{mapa}[ht]
517 \centering
518 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
519 \label{mapa:segundo}
520 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
521   \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
522   \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
523   \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
524   \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
525 \end{tikzpicture}
526 \source{Elaboração própria.}
527 \end{mapa}
528
529
530 \section{Tabelas mais elegantes}
531
532 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
533
534 \begin{table}[ht]
535 \centering % Centraliza a tabela

```

```

536 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
537 \label{tab:exemplo_numerosbom}
538 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
539 \toprule % Linha superior
540 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
541 \midrule % Linha média
542 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
543 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
544 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
545 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
546 \bottomrule % Linha inferior
547 \end{tabular}
548 \source{Elaboração própria.}
549 \end{table}
550
551 \section{Tabelas Longas ou Largas}
552
553 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
554 \begin{itemize}
555     \item alterar o tamanho da letra
556     \item Usar o longtable
557     \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
558     \item fazer a tabela dentro de um minibox
559 \end{itemize}
560
561
562 \subsection{Tabelas largas demais}
563
564 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
565
566 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminuir
567
568 \begin{table}[ht]
569 \centering % Centraliza a tabela
570 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
571 \label{tab:tabela_largafns}
572 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
573 \begin{tabular}{cccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
574 \toprule
575 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} \\
576 \midrule
577 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
578 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
579 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
580 \bottomrule
581 \end{tabular}
582 \source{Elaboração própria.}
583 \end{table}
584
585 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo
586
587 \begin{table}[ht]
588 \centering
589 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}

```

```

590 \label{tab:examplerb}
591 \resizebox{\textwidth}{!}{%
592 \begin{tabular}{llll}
593 \toprule
594 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
595 \midrule
596 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
597 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
598 \bottomrule
599 \end{tabular}}%
600 }
601 \source{Elaboração própria.}
602 \end{table}
603
604
605 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
606
607 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
608
609 \begin{sidewaystable}
610 \centering
611 \caption{Sua Legenda Aqui}
612 \label{tab:sua_tabela}
613 \begin{tabular}{llll}
614 \toprule
615 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
616 \midrule
617 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
618 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
619 \bottomrule
620 \end{tabular}
621 \source{Elaboração própria.}
622 \end{sidewaystable}
623
624 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
625
626 %% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
627 \begin{longtable}{|c|c|c|}
628 %% primeiro cabeçalho (é o caption)
629 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
630 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
631 \endfirsthead
632 %% cabeçalho das folhas seguintes: repete o número e diz que a tabela continua
633 %% de antes. Os termos (continua), (continuação) e (conclusão) são os das
634 %% Normas de Apresentação Tabular do IBGE, que o Manual segue para as tabelas.
635 \multicolumn{3}{r}{\table\ (continuação)} \\
636 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
637 \endhead
638 %% pé das folhas em que a tabela não acaba
639 \hline \multicolumn{3}{r}{(continua)} \\
640 \endfoot
641 %% pé da última folha: o fim da tabela
642 \hline \multicolumn{3}{r}{(conclusão)} \\
643 \endlastfoot

```

```

644
645 %% Conteúdo da tabela
646 1 & 2 & 3 \\
647 4 & 5 & 6 \\
648 1 & 2 & 3 \\
649 4 & 5 & 6 \\
650 1 & 2 & 3 \\
651 4 & 5 & 6 \\
652 1 & 2 & 3 \\
653 4 & 5 & 6 \\
654 1 & 2 & 3 \\
655 4 & 5 & 6 \\
656 1 & 2 & 3 \\
657 4 & 5 & 6 \\
658 1 & 2 & 3 \\
659 4 & 5 & 6 \\
660 1 & 2 & 3 \\
661 4 & 5 & 6 \\
662 1 & 2 & 3 \\
663 1 & 2 & 3 \\
664 4 & 5 & 6 \\
665 1 & 2 & 3 \\
666 4 & 5 & 6 \\
667 1 & 2 & 3 \\
668 4 & 5 & 6 \\
669 1 & 2 & 3 \\
670 4 & 5 & 6 \\
671 1 & 2 & 3 \\
672 4 & 5 & 6 \\
673 1 & 2 & 3 \\
674 4 & 5 & 6 \\
675 1 & 2 & 3 \\
676 4 & 5 & 6 \\
677 1 & 2 & 3 \\
678 4 & 5 & 6 \\
679 1 & 2 & 3 \\
680 4 & 5 & 6 \\
681 1 & 2 & 3 \\
682 4 & 5 & 6 \\
683 1 & 2 & 3 \\
684 4 & 5 & 6 \\
685 1 & 2 & 3 \\
686 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
687 4 & 5 & 6 \\
688 1 & 2 & 3 \\
689 4 & 5 & 6 \\
690 1 & 2 & 3 \\
691 1 & 2 & 3 \\
692 4 & 5 & 6 \\
693 1 & 2 & 3 \\
694 4 & 5 & 6 \\
695 1 & 2 & 3 \\
696 4 & 5 & 6 \\
697 1 & 2 & 3 \\

```

698 4 & 5 & 6 \\
699 1 & 2 & 3 \\
700 4 & 5 & 6 \\
701 1 & 2 & 3 \\
702 4 & 5 & 6 \\
703 1 & 2 & 3 \\
704 4 & 5 & 6 \\
705 1 & 2 & 3 \\
706 4 & 5 & 6 \\
707 1 & 2 & 3 \\
708 4 & 5 & 6 \\
709 1 & 2 & 3 \\
710 4 & 5 & 6 \\
711 1 & 2 & 3 \\
712 4 & 5 & 6 \\
713 1 & 2 & 3 \\
714 4 & 5 & 6 \\
715 1 & 2 & 3 \\
716 4 & 5 & 6 \\
717 1 & 2 & 3 \\
718 4 & 5 & 6 \\
719 1 & 2 & 3 \\
720 4 & 5 & 6 \\
721 1 & 2 & 3 \\
722 4 & 5 & 6 \\
723 1 & 2 & 3 \\
724 4 & 5 & 6 \\
725 1 & 2 & 3 \\
726 4 & 5 & 6 \\
727 1 & 2 & 3 \\
728 4 & 5 & 6 \\
729 1 & 2 & 3 \\
730 4 & 5 & 6 \\
731 1 & 2 & 3 \\
732 4 & 5 & 6 \\
733 1 & 2 & 3 \\
734 4 & 5 & 6 \\
735 1 & 2 & 3 \\
736 4 & 5 & 6 \\
737 1 & 2 & 3 \\
738 4 & 5 & 6 \\
739 1 & 2 & 3 \\
740 4 & 5 & 6 \\
741 1 & 2 & 3 \\
742 4 & 5 & 6 \\
743 1 & 2 & 3 \\
744 4 & 5 & 6 \\
745 1 & 2 & 3 \\
746 4 & 5 & 6 \\
747 1 & 2 & 3 \\
748 4 & 5 & 6 \\
749 1 & 2 & 3 \\
750 4 & 5 & 6 \\
751 1 & 2 & 3 \\

```

752 4 & 5 & 6 \\
753
754 %% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
755 \end{longtable}
756 \source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
757
758 \section{Subfiguras (subcaption)}
759
760 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
761
762 \begin{figure}[ht]
763   \centering
764   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
765     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
766     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
767   \end{subfigure}
768   \hfill
769   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
770     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
771     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
772   \end{subfigure}
773   \caption{Figura com duas subfiguras}
774   \label{fig:subs}
775   \source{Elaboração própria.}
776 \end{figure}
777
778 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
779 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
780
781 \section{Imagens (graphicx)}
782
783 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
784 \begin{itemize}
785   \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
786   \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
787   \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
788 \end{itemize}
789 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{
790
791 \section{Introdução ao tikz}
792
793 0 \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
794
795 \begin{figure}[ht]
796   \centering
797   \caption{Diagrama simples em tikz}
798   \label{fig:tikz}
799   \begin{tikzpicture}[
800     % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
801     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
802       minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
803     seta/.style={->, thick}]
804     % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
805     \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};

```

```

806 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
807 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
808 % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
809 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
810 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
811 % uma seta de volta, curvada por baixo
812 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
813 node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
814 \end{tikzpicture}
815 \source{Elaboração própria.}
816 \end{figure}
817
818 \begin{verbatim}
819 \begin{tikzpicture}[
820 etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
821 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
822 seta/.style={->, thick}]
823 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
824 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
825 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
826 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
827 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
828 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
829 node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
830 \end{tikzpicture}
831 \end{verbatim}
832
833 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
834
835 \section{Float ou direto no texto?}
836
837 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
838
839 \chapter{Usando o BibLaTeX}
840 \label{cap:biblatex}
841
842 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
843
844 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber}} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
845
846 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
847
848 \begin{table}[htb]
849 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
850 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
851 o comando \texttt{\textbackslash citep},
852 disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
853 \label{tab:citation}
854 \centering
855 {\footnotesize
856 \begin{tabular}{|c|c|c|}
857 \hline
858 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
859 \hline

```

```

860 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
861 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
862 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
863 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
864 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
865 \citep{inproceedings-example}\\
866 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
867 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
868 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
869 \citep{mastersthesis-example}\\
870 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
871 \hline
872 \end{tabular}}
873 \source{Elaboração própria.}
874 \end{table}
875
876 \begin{table}[htb]
877 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
878 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
879 o comando \texttt{\textbackslash citet},
880 disponível pela opção \texttt{\textbackslash natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
881 \label{tab:citation1}
882 \centering
883 {\footnotesize
884 \begin{tabular}{ccc}
885 \toprule
886 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
887 \midrule
888 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
889 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
890 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
891 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
892 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
893 \citet{inproceedings-example}\\
894 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
895 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
896 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
897 \citet{mastersthesis-example}\\
898 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
899 \bottomrule
900 \end{tabular}}
901 \source{Elaboração própria.}
902 \end{table}
903
904 \section{Comandos de citação}
905
906 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
907
908 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
909
910 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
911
912 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
913

```



```

968 \midrule
969 \endfirsthead
970 \toprule
971 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
972 \midrule
973 \endhead
974 \bottomrule
975 \endfoot
976 4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \\
977 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \\
978 4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \\
979 4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \\
980 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221} \\
981 4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \\
982 4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \\
983 4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \\
984 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \\
985 4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \\
986 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4237} \\
987 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4238} \\
988 4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
989 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
990 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
991 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246} \\
992 4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
993 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
994 4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
995 4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
996 4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
997 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
998 4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
999 4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
1000 4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
1001 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
1002 4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
1003 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
1004 4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
1005 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
1006 4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
1007 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-4214} \\
1008 dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
1009 norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
1010 \end{longtable}
1011 \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
1012
1013 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
1014
1015 \chapter{Alguns outros exemplos úteis}
1016
1017 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
1018 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
1019 \end{tcolorbox}
1020
1021 \begin{tcolorbox}

```

```

1022 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1023 \end{tcolorbox}
1024
1025 \begin{figure}[ht]
1026     \centering
1027     \begin{tikzpicture}
1028         \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\te
1029         \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]}
1030             % Definindo o textbox dentro da figura
1031             \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text
1032                 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush lef
1033                     Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usa
1034                 \end{tcolorbox}
1035             };
1036         \end{scope}
1037     \end{tikzpicture}
1038     \caption{Figura com Textbox}
1039     \label{fig:figura_com_textbox1}
1040     \source{Elaboração própria.}
1041 \end{figure}
1042
1043
1044 \begin{figure}[ht]
1045     \centering
1046     \begin{tcolorbox}
1047 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1048 \end{tcolorbox}
1049     \caption{Figura com Textbox simples}
1050     \label{fig:figura_com_textbox}
1051     \source{Elaboração própria.}
1052 \end{figure}
1053
1054 \section{Listagens de código e algoritmos}
1055
1056 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
1057
1058 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
1059 def saudacao(nome):
1060     # imprime uma saudação acentuada
1061     print(f"Olá, {nome}!")
1062
1063 saudacao("COPPE")
1064 \end{python}
1065 \source{Elaboração própria.}
1066
1067 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca
1068
1069 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1070 Olá, COPPE!
1071 \end{Verbatim}
1072
1073 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
1074
1075 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]

```

```

1076 public class Saudacao {
1077     public static void main(String[] args) {
1078         System.out.println("Olá, COPPE!");
1079     }
1080 }
1081 \end{java}
1082 \source{Elaboração própria.}
1083
1084 A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e
1085
1086 \begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
1087 <tese tipo="dsc">
1088     <titulo>Título da Tese</titulo>
1089 </tese>
1090 \end{xml}
1091 \source{Elaboração própria.}
1092
1093 \begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
1094 <p>Olá, <strong>COPPE</strong>!</p>
1095 \end{html}
1096 \source{Elaboração própria.}
1097
1098 \begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
1099 orienta(ana, bia).
1100 banca(X) :- orienta(X, _).
1101 \end{prolog}
1102 \source{Elaboração própria.}
1103
1104 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1105 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1106
1107 \begin{algorithm}[H]
1108 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1109 \label{alg:soma}
1110 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos}
1111 \KwResult{soma $s$ dos elementos de $v$}
1112 $s \leftarrow 0$;
1113 \For{$i \leftarrow 1$ \KwTo{ $n$ }}{
1114     $s \leftarrow s + v[i]$;
1115 }
1116 \KwRet $s$;
1117 \end{algorithm}
1118 \source{Elaboração própria.}
1119
1120 0 \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\While|. Como no caso das listagens
1121
1122 \begin{algorithm}[H]
1123 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1124 \label{alg:busca}
1125 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
1126 \KwResult{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
1127 $i \leftarrow 1$;
1128 \While{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
1129     $i \leftarrow i + 1$;

```

```

1130 }
1131 \If{$i > n$}{\KwRet $0$;}
1132 \KwRet $i$;
1133 \end{algorithm}
1134 \source{Elaboração própria.}
1135
1136 \chapter{Escrevendo matemática}
1137
1138 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fo
1139
1140 \section{Alinhamento (align)}
1141 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
1142 \begin{align}
1143     f(x) &= (x+1)^2 \\
1144           &= x^2 + 2x + 1 .
1145 \end{align}
1146
1147 \section{Matrizes (matrix)}
1148 O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1149 \begin{equation}
1150     A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1151     \quad
1152     \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1153 \end{equation}
1154
1155 \section{Subequações (subequations)}
1156 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1157 \begin{subequations}
1158 \begin{align}
1159     a &= b + c , \\
1160     d &= e - f .
1161 \end{align}
1162 \end{subequations}
1163
1164 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1165 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1166 \begin{equation}
1167     |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1168         x, \quad \text{se } x \geq 0 , \\
1169         -x, \quad \text{caso contrário.}
1170     \end{array} \right.
1171 \end{equation}
1172
1173 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1174 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1175 \begin{verbatim}
1176 \usepackage{amsmath}
1177 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1178 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1179 \end{verbatim}
1180 Assim:
1181 \begin{itemize}
1182     \item \verb|\$ \RMSE(y, \hat{y})$| produz  $\text{RMSE}(y, \hat{y})$ ;
1183     \item \verb|\$ \diag(\lambda_1, \lambda_2)$| produz

```

```

1184         $\diag(\lambda_1,\lambda_2)$.
1185     \end{itemize}
1186
1187     \section{Teoremas, definições e demonstrações (amsthm)}
1188     \label{sec:teoremas}
1189     \index{teorema}\index{demonstração}\index{lema}\index{corolário}\index{definição}
1190
1191     O pacote \texttt{amsthm} cria os ambientes de enunciado. Cada tipo é declarado uma vez no
1192
1193     \begin{definition}[Produto interno e norma]\label{def:norma}
1194         Para $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ em $\mathbb{R}^n$
1195         \begin{equation}\label{eq:norma}
1196             \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i
1197             \quad \text{e} \quad
1198             \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.
1199         \end{equation}
1200     \end{definition}
1201
1202     \begin{lemma}\label{lem:expansao}
1203         Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ e $t \in \mathbb{R}$,
1204         \begin{equation}\label{eq:expansao}
1205             \|\mathbf{x} + t\mathbf{y}\|^2
1206             = \|\mathbf{x}\|^2 + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \|\mathbf{y}\|^2
1207         \end{equation}
1208     \end{lemma}
1209
1210     \begin{proof}
1211         Pela Definição~\ref{def:norma}, o produto interno é simétrico e linear em cada argumento
1212         $\langle \mathbf{x} + t\mathbf{y}, \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rangle$
1213         $= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$
1214     \end{proof}
1215
1216     \begin{theorem}[Cauchy--Schwarz]\label{teo:cauchy}
1217         Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$,
1218         \begin{equation}\label{eq:cauchy}
1219             |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|
1220         \end{equation}
1221     \end{theorem}
1222
1223     \begin{proof}
1224         Se $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, os dois lados de \eqref{eq:cauchy} valem zero. Se $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$,
1225         \[
1226             \bigl(2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \|\mathbf{y}\|^2 \bigr)^2 \geq 0
1227             \quad \text{isto é,} \quad
1228             4 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \|\mathbf{y}\|^2 \|\mathbf{x}\|^2
1229         \]
1230         e basta tirar a raiz quadrada dos dois lados.
1231     \end{proof}
1232
1233     \begin{corollary}[Desigualdade triangular]\label{cor:triangular}
1234         Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, vale
1235         $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$
1236     \end{corollary}
1237

```

```

1238 \begin{proof}
1239   Pelo Lema~\ref{lem:expansao} com  $t = 1$  e pelo Teorema~\ref{teo:cauchy},
1240   \[
1241     \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2
1242     = \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2
1243     = \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2
1244     = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2,
1245   \]
1246   e os dois lados são não negativos, então a desigualdade vale também para as raízes.
1247 \end{proof}
1248
1249 \begin{example}
1250   Com  $\mathbf{x} = (1, 2)$  e  $\mathbf{y} = (3, 4)$ :  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 11$ 
1251 \end{example}
1252
1253 \begin{remark}
1254   A igualdade em \eqref{eq:cauchy} vale se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do outro.
1255 \end{remark}
1256
1257 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1258 \label{sec:unicode-math}
1259 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amssymb}
1260 \begin{verbatim}
1261 \ifPDFTeX
1262   \usepackage{amssymb}
1263 \else
1264   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1265   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1266 \fi
1267 \end{verbatim}
1268 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x) dx$ ,  $\alpha$ ) e você ainda pode usar
1269
1270 \chapter{Referências cruzadas, notas, glossário e índice}
1271 \label{cap:refs}
1272
1273 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1274
1275 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1276 \index{referência cruzada}
1277
1278 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o número)
1279
1280 \section{Notas de rodapé}
1281 \index{nota de rodapé}
1282
1283 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento simples}
1284
1285 \section{hyperref e marcadores}
1286 \index{hyperref}\index{link|see{hyperref}}
1287
1288 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref|
1289
1290 \section{URLs}
1291 \index{URL|see{endereço eletrônico}}\index{endereço eletrônico}

```

```

1292
1293 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1294 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1295
1296 \section{Glossário}
1297 \label{sec:glossario}
1298 \index{glossário|}
1299
1300 O glossário é a “relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido
1301
1302 \textbf{Forma automática (recomendada).} Três comandos:
1303 \begin{verbatim}
1304 \makeglossarylist                % no preâmbulo
1305 ...
1306 A \emph{mancha gráfica}\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área da folha
1307 ocupada pelo texto, dentro das margens.} é ...
1308 ...
1309 \printbibliography
1310 \printglossarylist              % logo depois das referências
1311 \end{verbatim}
1312 Cada \verb|\glossaryterm{termo}{definição}| registra o termo onde ele aparece, sem imprimi
1313
1314 \textbf{Forma manual.} Sem \verb|\makeglossarylist|, escreva a lista você mesmo, no mesmo
1315 \begin{verbatim}
1316 \begin{theglossary}
1317   \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
1318   \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto.
1319 \end{theglossary}
1320 \end{verbatim}
1321 A manual serve para um glossário curto, escrito de uma vez no fim; a automática, para o qu
1322 \index{glossário|}}
1323
1324 \section{Índice}
1325 \label{sec:indice}
1326 \index{índice|}
1327
1328 O índice é a “lista de palavras ou frases, ordenadas segundo um determinado critério, que
1329
1330 \textbf{Forma automática (recomendada).} Carregue o \verb|makeidx| no preâmbulo, marque os
1331 \begin{verbatim}
1332 \usepackage{makeidx}\makeindex    % no preâmbulo
1333 ...
1334 \index{citação}                  % entrada simples
1335 \index{citação!curta}            % subentrada, recuada sob "citação"
1336 \index{URL|see{endereço eletrônico}} % remissiva "ver"
1337 \index{moral|seealso{ética}}     % remissiva "ver também"
1338 \index{glossário|} ... \index{glossário|}} % intervalo: 31-33
1339 \index{PDF/A|textbf}              % número da página em negrito
1340 \index{LaTeX@LaTeX}              % chave de ordenação própria
1341 ...
1342 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos} % título pela função
1343 \printindex                       % o último elemento
1344 \end{verbatim}
1345 O \verb|\index| não imprime nada no texto: registra a página em que está. Ponha-o colado à

```

```

1346
1347 \textbf{Como o índice é montado.} Quem ordena as entradas é o programa \verb|makeindex|, q
1348
1349 \textbf{Mais de um índice.} Um trabalho pode ter índice de assuntos e índice onomástico. O
1350 \begin{verbatim}
1351 \usepackage{imakeidx}
1352 \makeindex[title=Índice de Assuntos]
1353 \makeindex[name=nomes, title=Índice Onomástico]
1354 ...
1355 \index{citação} \index[nomes]{Vieira, Antônio}
1356 ...
1357 \printindex \printindex[nomes]
1358 \end{verbatim}
1359 Cada índice a mais ocupa um fluxo de escrita; não use a opção \verb|semmorewrites| (\autor
1360
1361 \textbf{Forma manual.} Um índice pequeno pode ser escrito à mão, com o ambiente \verb|thei
1362 \begin{verbatim}
1363 \begin{theindex}
1364 \item citação, 23
1365 \subitem curta, 23
1366 \item plágio, 23
1367 \end{theindex}
1368 \end{verbatim}
1369 \index{índice|)}
1370
1371 \section{Traduções (NBR 10520)}
1372
1373 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1374
1375 \chapter{Truques de \texorpdfstring{\LaTeX}{LaTeX}}
1376
1377 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1378 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, \hologo{TeX}S
1379 \begin{verbatim}
1380 % !TeX program = pdflatex
1381 % !TeX encoding = UTF-8
1382 % !TeX spellcheck = pt_BR
1383 % !BIB program = biber
1384 \end{verbatim}
1385 Quem tem o \verb|latexmk| funcionando (no Windows ele precisa do Perl) pode trocar a prime
1386
1387 \section{Espaço engolido}
1388 \index{LaTeX@LaTeX!espaço engolido}
1389 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como ‘\LaTeX é
1390
1391 \section{Escopo (grupos)}
1392 Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1393
1394 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash m
1395 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1396
1397 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1398 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1399

```

```

1400 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1401 \label{sec:morewrites}
1402
1403 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao
1404
1405 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1406 \begin{verbatim}
1407 \documentclass[dsc,semmorewrites]{ufrj}
1408 \usepackage{ufrj-coppe}
1409 \end{verbatim}
1410
1411 \begin{itemize}
1412   \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1413   \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é ran
1414   \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários in
1415 \end{itemize}
1416
1417 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem ‘‘Acabaram os 16 f
1418
1419 \chapter{Método Proposto}
1420
1421 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1422
1423 \chapter{Resultados e Discussões}
1424
1425 \section{Algumas Demonstrações}
1426
1427 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, c
1428 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1429 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1430 \syml[beta]{A palavra beta}
1431 \syml[alpha]{A palavra alpha}
1432 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1433 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra $\alpha$ corrigida}
1434 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1435
1436 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1437 \abbrev[IOT]{IoT}{Internet das Coisas}
1438 \abbrev[ITU]{ITU}{União Internacional de Telecomunicações}
1439
1440 \defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1441 \defineacronym{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1442
1443 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1444
1445
1446
1447
1448 \chapter{Conclusões}
1449
1450 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1451
1452 \backmatter
1453

```

```

1454 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1455 % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
1456 \nocite{patente-example,legislacao-example,m-norma,mapa-example,partitura-example}
1457 \nocite{jurisprudencia-example}
1458 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1459 \nocite{m-4236,jornal-example}
1460 \printbibliography
1461
1462 % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: os termos de \glossaryterm,
1463 % em ordem alfabética. Para escrevê-lo à mão, tire \makeglossarylist do
1464 % preâmbulo e troque esta linha pelo ambiente theglossary (veja a seção
1465 % "Glossário" no capítulo de referências cruzadas).
1466 \printglossarylist
1467
1468 \appendix
1469
1470 \chapter{Um apêndice}
1471
1472 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1473
1474 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1475
1476
1477 \chapter{Outro apêndice}
1478
1479 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1480
1481 \annex
1482
1483
1484 \chapter{Um Anexo}
1485 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1486
1487
1488
1489 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1490
1491 No modelo \CoppeTeX{} os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o com
1492
1493
1494 \chapter{Outro Anexo}
1495
1496 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1497
1498 %% Índice (3.1.4.5), o último elemento do trabalho. Os termos são marcados no
1499 %% texto com \index; a classe roda o makeindex no fim de cada compilação. O
1500 %% título diz a função do índice, como pede a NBR 6034.
1501 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}
1502 \printindex
1503
1504 \ufrjfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1505
1506 \end{document}
1507

```

1508 $\langle$ /maxexemplo $\rangle$

6 O exemplo mínimo

O min-exemplo.tex traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a apagar.

```
1509  $\langle$ *minexemplo $\rangle$ 
1510 %% !TeX program = pdflatex
1511 %% !TeX encoding = UTF-8
1512 %% !TeX spellcheck = pt_BR
1513 %% !BIB program = biber
1514 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
1515 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
1516 \documentclass[dsc]{ufrj}
1517 \usepackage{ufrj-coppe}
1518 %% min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
1519 %%
1520 %% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.a ed. rev., 2026):
1521 %% - PDF/A ..... o depósito é em PDF/A (2.2d), e é o padrão da
1522 %% classe: não se escreve opção nenhuma para ter;
1523 %% - \maketitle ..... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
1524 %% com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
1525 %% - \frontmatter ..... folha de aprovação (3.1.2.1.3), com o orientador
1526 %% em primeiro lugar na banca, como presidente;
1527 %% - abstract ..... resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
1528 %% - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
1529 %% - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
1530 %% - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
1531 %% - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
1532 %%
1533 %% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
1534 %% todas as listas além do sumário, coorientador, linha de pesquisa,
1535 %% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no max-exemplo.tex.
1536
1537 \addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências
1538
1539 \begin{document}
1540 \title{Título do Trabalho}
1541 \foreigntitle{Title of the Work}
1542 % O subtítulo é opcional (3.1.2.1.1c); está aqui só para dar nome ao exemplo.
1543 % Sai depois do título, com dois-pontos, e sem as maiúsculas do título.
1544 \subtitle{um exemplo mínimo de uso do CoppeTeX}
1545 \foreignsubtitle{a minimal example of use of CoppeTeX}
1546 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
1547 \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1548 % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação. A folha de
1549 % aprovação lista o que você declara aqui, na ordem: o orientador, que
1550 % preside a banca, é o primeiro (3.1.2.1.3e).
1551 \examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
```

```

1552 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1553 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1554 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
1555 \department{PESC}
1556 \date{09}{2026}
1557 % Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
1558 \approvaldate{15 de setembro de 2026}
1559
1560 % Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
1561 \keyword{primeira palavra-chave}
1562 \keyword{segunda palavra-chave}
1563 \keyword{terceira palavra-chave}
1564 \foreignkeyword{First keyword}
1565 \foreignkeyword{Second keyword}
1566 \foreignkeyword{Third keyword}
1567
1568 % Folha adicional: a área de concentração e os demais campos da Coleta CAPES
1569 % (3.1.2.1.2). A área não sai na folha de rosto -- é o modelo do SiBI, e a
1570 % COPPE não liga a opção areanafolhaderosto. A ficha catalográfica vem do
1571 % gerador do SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \catalogcard.
1572 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
1573 \productiontype{bibliographic}
1574 \linkedproject{no}
1575 % \catalogcard{ficha.pdf}
1576
1577 % A ordem dos elementos pré-textuais é a da 3.1.2 do Manual, e a classe a
1578 % confere: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o
1579 % que mover. Os obrigatórios são estes, nesta ordem: \maketitle (capa,
1580 % folha de rosto e folha adicional), \frontmatter (folha de aprovação), o
1581 % resumo em português, o resumo em língua estrangeira e \tableofcontents
1582 % (sumário), sempre o último. O max-exemplo.tex mostra onde entram os
1583 % opcionais: errata, dedicatória, agradecimentos, epígrafe e as listas.
1584 \maketitle
1585
1586 \frontmatter
1587
1588 \begin{abstract}
1589 Resumo do trabalho, de 150 a 500 palavras, num só parágrafo (3.1.2.1.4).
1590 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
1591 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1592 \end{abstract}
1593
1594 \begin{foreignabstract}
1595 Abstract of the work, in English (3.1.2.1.5). Lorem ipsum dolor sit amet,
1596 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
1597 dolore magna aliqua.
1598 \end{foreignabstract}
1599
1600 \tableofcontents
1601
1602 \mainmatter
1603
1604 \chapter{Introdução}
1605

```

```

1606 A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e
1607 anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
1608 trabalho é citada, como em \citet{book-example}.
1609
1610 \chapter{Desenvolvimento}
1611
1612 O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
1613 da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.
1614
1615 \chapter{Conclusão}
1616
1617 A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.
1618
1619 \backmatter
1620
1621 \printbibliography
1622
1623 \end{document}
1624 \end{minexemplo}

```

7 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação intercalada. Quem vai escrever uma tese não precisa ler; quem vai mexer no estilo, ou copiá-lo para outra unidade, deve ler antes a seção “A instituição e a unidade” do manual da classe, que descreve a interface.

7.1 O arquivo ufrj-coppe.sty

O estilo é carregado depois da classe inteira, inclusive do `hyperref` e do `biblatex`. Nada do que ele declara é lido na hora: a classe consulta cada dado quando compõe a folha que precisa dele. Por isso a ordem entre o estilo e o resto do preâmbulo não importa, desde que ele venha depois da classe.

```

\copperdefstring Os nomes antigos da seção 3 ficam no fim do estilo: \copperdefstring,
\coppestring \coppestring, \coppemainstring, \coppeforeignstring, \usecoppelanguage,
\coppemainstring \newcoppefloat e \coppetexfinalpage são apelidos de \ufrjdefstring, \ufrjstring,
\coppeforeignstring \ufrjmainstring, \ufrjforeignstring, \useufrjlanguage, \newufrjfloat e
\usecoppelanguage \ufrjfinalpage; \coppefinalengine e as outras cinco peças do colofão contin-
\newcoppefloat uam atendendo a um \renewcommand pelo nome antigo. Ficam com a COPPE
\coppetexfinalpage porque só um trabalho da COPPE pode ter sido escrito com eles.
\coppefinalengine 1625 <*package>
\coppefinaltexsystem 1626 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\coppefinalfont 1627 \ProvidesPackage{ufrj-coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX COPPE/UFRJ unit style]
\coppefinalsystem 1628 % O estilo so faz sentido com a classe: o que ele declara, e a classe que le.
\coppefinaltime 1629 % Sem ela os comandos de declaracao nem existem, e o erro seria um "Undefined
\coppefinalmanual 1630 % control sequence" na primeira declaracao, sem dizer o que falta.
1631 \@ifclassloaded{ufrj}{\{%
1632 \PackageError{ufrj-coppe}{O estilo ufrj-coppe precisa da classe ufrj}{%
1633 Escreva \string\documentclass[...] {ufrj} antes de\MessageBreak
1634 \string\usepackage{ufrj-coppe}.}%
1635 \endinput}

```

```

1636 % Norma COPPE, secao 2: o nome da instituicao na capa, em tres linhas -- a
1637 % universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai inteiro na
1638 % referencia do trabalho, e quebrado em duas linhas na capa.
1639 \ufrjdeclareunit
1640 {Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1641 {Instituto Alberto Luiz Coimbra de \\
1642 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1643 {COPPE}
1644 % Secao 1: o logotipo da UFRJ a esquerda e o da COPPE a direita, os dois com
1645 % 2 cm de altura.
1646 % O logotipo da COPPE, a direita da capa: o unificado do Instituto, e nao o de
1647 % cada Programa -- nem todo Programa tem logotipo (Norma COPPE, secao 1; #162).
1648 % O da UFRJ, a esquerda, e da classe.
1649 \ufrjdeclarelogo[2cm]{coppe-logo}
1650 % Secao 3: os treze Programas, com o nome em portugues e em ingles. O nome em
1651 % ingles so aparece na folha do abstract.
1652 \ufrjdeclareprogram{PEB} {Engenharia Biomédica}{Biomedical Engineering}
1653 \ufrjdeclareprogram{PEC} {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
1654 \ufrjdeclareprogram{PEE} {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
1655 \ufrjdeclareprogram{PEM} {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
1656 \ufrjdeclareprogram{PEMM}{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
1657 {Metallurgical and Materials Engineering}
1658 \ufrjdeclareprogram{PEN} {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
1659 \ufrjdeclareprogram{PEN0}{Engenharia Oceânica}{Ocean Engineering}
1660 \ufrjdeclareprogram{PENT}{Engenharia de Nanotecnologia}{Nanotechnology Engineering}
1661 \ufrjdeclareprogram{PEP} {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
1662 \ufrjdeclareprogram{PEQ} {Engenharia Química}{Chemical Engineering}
1663 \ufrjdeclareprogram{PESC}{Engenharia de Sistemas e Computação}
1664 {Systems Engineering and Computer Science}
1665 \ufrjdeclareprogram{PET} {Engenharia de Transportes}{Transportation Engineering}
1666 \ufrjdeclareprogram{PPE} {Planejamento Energético}{Energy Planning}
1667 % Na capa, a linha do Programa e o nome oficial dele: os Programas da COPPE se
1668 % chamam "Programa de Engenharia Civil", e nao "Programa de Pos-Graduacao em".
1669 \ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de \local@deptname}
1670 % A abertura da folha de resumo: a quem o trabalho foi apresentado, com a
1671 % contracao de cada idioma, e o nome que a COPPE da ao grau, M.Sc. e D.Sc.
1672 \ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à COPPE/UFRJ}
1673 \ufrjdefunitstring{english} {tounit}{to COPPE/UFRJ}
1674 \ufrjdefunitstring{spanish} {tounit}{a la COPPE/UFRJ}
1675 \ufrjdefunitstring{french} {tounit}{à la COPPE/UFRJ}
1676 \ufrjdefunitstring{italian} {tounit}{alla COPPE/UFRJ}
1677 \ufrjdefunitstring{brazilian}{sciencename}{em Ciências}
1678 \ufrjdefunitstring{english} {sciencename}{of Science}
1679 \ufrjdefunitstring{spanish} {sciencename}{en Ciencias}
1680 \ufrjdefunitstring{french} {sciencename}{en Sciences}
1681 \ufrjdefunitstring{italian} {sciencename}{in Scienze}
1682 % Secao 16: a norma que o colofao diz seguir.
1683 \ufrjdeclarenorm{a}{\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
1684 da COPPE/UFRJ}}
1685 % Os nomes da classe coppe, ate a v4.1. Apelidos, e nao copias: o comando e um so.
1686 \let\copperdefstring\ufrjdefstring
1687 \let\coppestring\ufrjstring
1688 \let\coppemainstring\ufrjmainstring
1689 \let\coppeforeignstring\ufrjforeignstring

```

```

1690 \let\usecoppelanguage\useufrjlanguage
1691 \let\newcoppefloat\newufrjfloat
1692 \let\coppetexfinalpage\ufrjfinalpage
1693 % As pecas do colofao existem para o autor redefinir com \renewcommand, e um
1694 % \renewcommand do nome velho tem de continuar mudando o colofao. Por isso o nome
1695 % velho guarda a peca, e o nome novo, que e o que a classe le, passa a ler o
1696 % velho.
1697 \let\coppefinalengine\ufrjfinalengine
1698 \def\ufrjfinalengine{\coppefinalengine}
1699 \let\coppefinaltexsystem\ufrjfinaltexsystem
1700 \def\ufrjfinaltexsystem{\coppefinaltexsystem}
1701 \let\coppefinalfont\ufrjfinalfont
1702 \def\ufrjfinalfont{\coppefinalfont}
1703 \let\coppefinalsystem\ufrjfinalsystem
1704 \def\ufrjfinalsystem{\coppefinalsystem}
1705 \let\coppefinaltime\ufrjfinaltime
1706 \def\ufrjfinaltime{\coppefinaltime}
1707 \let\coppefinalmanual\ufrjfinalmanual
1708 \def\ufrjfinalmanual{\coppefinalmanual}
1709 % Os auxiliares de uma compilacao feita com a classe coppe (.toc, .lab, .los,
1710 % .lsg, .lgs) trazem estes tres nomes internos antigos, escritos ali pela propria
1711 % classe. Sem os apelidos, a primeira compilacao depois da troca para com
1712 % "Undefined control sequence" antes de reescrever o auxiliar -- e, com
1713 % -halt-on-error, para de novo na seguinte, e em todas.
1714 \let\coppe@tocapp\ufrj@tocapp
1715 \let\coppe@tocanx\ufrj@tocanx
1716 \let\coppe@semfolio\ufrj@semfolio
1717 % O estilo de pagina da classe tambem se chamava coppe, e um documento pode ter
1718 % pedido \pagestyle{coppe} ou \thispagestyle{coppe} pelo nome.
1719 \def\ps@coppe{\ps@ufrj}
1720 % O campo que o autor preenchia a mao no .bib. O \DeclareSourcemap do biblatex
1721 % acumula, e nao substitui: o mapa do estilo e o de um autor que tenha o seu
1722 % continuam valendo.
1723 \DeclareSourcemap{\maps[datatype=bibtex]{\map{%
1724   \step[fieldsource=coppedegree, fieldtarget=ufrjdegree]}}}
1725 % Legado. A folha de aprovacao anterior a v4.1 abria com a natureza em caixa alta
1726 % e fechava com cidade, estado, pais, mes e ano. A classe nao usa mais nenhuma
1727 % das duas macros; ficam definidas para quem as chamar diretamente, e ficam aqui
1728 % porque escrevem o nome da COPPE com todas as letras.
1729 \newcommand\frontpage@maintext{
1730   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
1731   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
1732   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
1733   DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
1734   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
1735   NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
1736   {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
1737   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
1738 }
1739 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
1740   \begin{center}
1741     {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
1742     {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \ufrj@docyear}
1743   \end{center}%

```

```

1744 }
1745 </package>

```

7.2 A classe coppe, de compatibilidade

Um trabalho escrito até a versão 4.1 diz `\documentclass[...] {coppe}`. Esta classe atende a esse nome: carrega a `ufrj` com as mesmas opções, carrega o estilo da COPPE, e avisa. O aviso vai para o `.log` uma vez por compilação e não interrompe nada; o documento sai igual ao que sairia com as duas linhas trocadas.

```

1746 <*compat>
1747 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
1748 \ProvidesClass{coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-coppe]
1749 \ClassWarningNoLine{coppe}{A classe coppe agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
1750   ufrj-coppe. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
1751   \string\documentclass[...] {coppe} por\MessageBreak
1752   \string\documentclass[...] {ufrj} e acrescente\MessageBreak
1753   \string\usepackage{ufrj-coppe} logo abaixo}
1754 \LoadClassWithOptions{ufrj}
1755 % A ordem dos pre-textuais fora da 3.1.2 e erro na classe ufrj; aqui, aviso: os
1756 % modelos da 4.x ensinavam outra ordem, e o trabalho antigo tem de compilar
1757 % como esta (#148).
1758 \@ufrjordemavisotrue
1759 \RequirePackage{ufrj-coppe}
1760 </compat>

```

8 Os exemplos por idioma e a montagem das capas

Os cinco exemplos curtos, um por idioma principal, e a folha que junta as cinco capas lado a lado. Como todo exemplo da distribuição, usam o estilo da COPPE. Cada um fica num bloco que o manual não compõe e que só o `ufrj-coppe.ins` extrai.

8.0.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is `max-exemplo.tex`.

8.0.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

8.0.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `ufrj-lang-spanish.def` and `spanish-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

8.0.4 example_fr.tex -- fr-main demo

example_fr.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files ufrj-lang-french.def and french-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

8.0.5 example_it.tex -- it-main demo

example_it.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files ufrj-lang-italian.def and italian-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

8.0.6 covers_5languages.tex -- the five covers side by side

covers_5languages.tex – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the ufrj class, not a thesis. It expects the five cover PNGs cover_pt.png, cover_en.png, cover_es.png, cover_fr.png, cover_it.png to live in the same directory (generated by pdftoppm from the example_<lang>.pdf demos).

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in **roman** refer to the code lines where the entry is used.

Symbols	652, 653, 654,	721, 722, 723,
\% 1377	655, 656, 657,	724, 725, 726,
\, 1219, 1268, 1278	658, 659, 660,	727, 728, 729,
\; 1112, 1114,	661, 662, 663,	730, 731, 732,
1116, 1127,	664, 665, 666,	733, 734, 735,
1129, 1131, 1132	667, 668, 669,	736, 737, 738,
\@ifclassloaded .. 1631	670, 671, 672,	739, 740, 741,
\@ufrjordemavisotru	673, 674, 675,	742, 743, 744,
. 1758	676, 677, 678,	745, 746, 747,
\[. 1225, 1240	679, 680, 681,	748, 749, 750,
\\ 437, 439,	682, 683, 684,	751, 752, 858,
441, 443, 445,	685, 686, 687,	860, 861, 862,
471, 473, 475,	688, 689, 690,	863, 865, 866,
489, 491, 493,	691, 692, 693,	867, 869, 870,
540, 542, 543,	694, 695, 696,	886, 888, 889,
544, 545, 575,	697, 698, 699,	890, 891, 893,
577, 578, 579,	700, 701, 702,	894, 895, 897,
594, 596, 597,	703, 704, 705,	898, 965, 967,
615, 617, 618,	706, 707, 708,	971, 976, 977,
629, 630, 635,	709, 710, 711,	978, 979, 980,
636, 639, 642,	712, 713, 714,	981, 982, 983,
646, 647, 648,	715, 716, 717,	984, 985, 986,
649, 650, 651,	718, 719, 720,	987, 988, 989,

990, 991, 992,	784, 795, 799,	588, 610, 763,
993, 994, 995,	818, 819, 848,	765, 770, 796,
996, 997, 998,	856, 876, 884,	854, 882, 1026, 1045
999, 1000, 1001,	928, 939, 948,	<code>\chapter</code> . . 170, 182,
1002, 1003,	963, 1017, 1021,	260, 287, 325,
1004, 1005,	1025, 1027,	416, 839, 1015,
1006, 1007,	1029, 1032,	1136, 1270,
1008, 1009,	1044, 1046,	1375, 1419,
1141, 1143,	1058, 1069,	1423, 1448,
1150, 1152,	1075, 1086,	1470, 1477,
1159, 1168, 1641	1093, 1098,	1484, 1494,
<code>\{</code> 1167	1107, 1122,	1604, 1610, 1615
<code>\l</code> . . . 279, 635, 837,	1142, 1149,	<code>\citacao</code> 376
850, 878, 1278,	1150, 1152,	<code>\cite</code> 846, 858,
1389, 1741, 1742	1157, 1158,	860, 861, 862,
<code>\]</code> 1229, 1245	1166, 1167,	863, 864, 866,
	1175, 1181,	867, 868, 870,
	1193, 1195,	886, 888, 889,
A	1202, 1204,	890, 891, 892,
<code>\abbrev</code> 1437, 1438	1210, 1216,	894, 895, 896,
<code>\acron</code> 1443	1218, 1223,	898, 906, 976,
<code>\addbibresource</code> 82, 1537	1233, 1238,	977, 978, 979,
<code>\advisor</code> . . 111, 112,	1249, 1253,	980, 981, 982,
115, 118, 119, 1547	1260, 1303,	983, 984, 985,
<code>\alpha</code> . 1268, 1427, 1433	1315, 1316,	986, 987, 988,
<code>\annex</code> 1481, 1491	1331, 1350,	989, 990, 991,
<code>\appendix</code> 1468	1362, 1363,	992, 993, 994,
<code>\approvaldate</code> 137, 1558	1379, 1406,	995, 996, 997,
<code>\approx</code> 1250	1411, 1539,	998, 999, 1000,
<code>\arraybackslash</code> . . . 963	1588, 1594, 1740	1001, 1002,
<code>\author</code> . . 107, 402, 1546	<code>\begingroup</code> . . 926, 1392	1003, 1004,
<code>\autocite</code> 846, 906	<code>\beta</code> 1427, 1429	1005, 1006,
<code>\autoref</code> 429, 453, 463,	<code>\bigl</code> 1226, 1244	1007, 1008, 1009
481, 501, 532,	<code>\bigr</code> 1226, 1244	<code>\citep</code> 369,
566, 585, 624,	<code>\boolean</code> 1731	372, 846, 858,
760, 778, 779,	<code>\bottomrule</code> 546, 580,	860, 861, 862,
793, 1056, 1073,	598, 619, 899, 974	863, 865, 866,
1105, 1120,		867, 869, 870,
1138, 1254,	C	906, 910, 1373, 1613
1278, 1288, 1359	<code>\caption</code> 422,	<code>\citepapud</code> . . . 378, 914
B	433, 457, 467,	<code>\citeta</code> 372, 846,
<code>\backmatter</code> . 1452, 1619	485, 505, 518,	886, 888, 889,
<code>\begin</code> 101, 192,	536, 570, 589,	890, 891, 893,
208, 291, 298,	611, 629, 766,	894, 895, 897,
317, 360, 384,	771, 773, 797,	898, 906, 1373, 1608
393, 407, 418,	837, 849, 877,	<code>\citeta</code> . . . 378, 914
431, 435, 455,	964, 1038, 1049,	<code>\citeta</code> 265
465, 469, 483,	1108, 1123, 1278	<code>\ClassWarningNoLine</code>
487, 503, 507,	<code>\catalogcard</code>	1749
516, 520, 534,	161, 1571, 1575	<code>\clearpage</code> 1395
538, 554, 568,	<code>\cdot</code> 1250	<code>\coadvisor</code> 117
573, 587, 592,	<code>\centering</code> 432, 456,	<code>\concentrationarea</code> .
609, 613, 627,	466, 484, 504,	150, 1572
762, 764, 769,	517, 535, 569,	<code>\coppe@semfolio</code> . . 1716

\coppe@tocanx	1715	842, 844, 912,	\endlastfoot	643
\coppe@tocapp	1714	914, 1194, 1254,	\enquote	358, 376
\coppefinalengine .		1273, 1278,	\epigraph	171, 190
.	1697, 1698	1288, 1306,	\eqref	1224, 1254
\coppefinalfont . . .		1312, 1395,	\examiner	127,
.	1701, 1702	1398, 1412, 1683		128, 129, 130,
\coppefinalmanual .		\emptyset		131, 132, 1551,
.	1707, 1708	\end		1552, 1553, 1554
\coppefinalsystem .		222, 301, 320,		
.	1703, 1704	370, 387, 398,	F	
\coppefinaltexsystem		411, 447, 449,	\familydefault . .	95, 98
.	1699, 1700	461, 477, 479,	\fi	74, 1266
\coppefinaltime . . .		495, 497, 512,	\fonte	422
.	1705, 1706	514, 525, 527,	\foo	1389
\coppeforeignstring		547, 549, 559,	\footnote	
.	1689	581, 583, 599,		312, 318, 1283, 1373
\coppemainstring .	1688	602, 620, 622,	\footnotemark	1283
\copperdefstring .	1686	755, 767, 772,	\footnotesize	
\coppestring	1687	776, 788, 814,		511, 524,
\CoppeTeX . . .	262, 1491	816, 830, 831,		566, 572, 855, 883
\coppetexfinalpage	1692	872, 874, 900,	\footnotetext	1283
\cpfonte	422	902, 936, 945,	\For	1105, 1113
\cpsource	422	951, 1010, 1019,	\foreignkeyword . . .	
		1023, 1034,		144, 145, 146,
D		1036, 1037,		1564, 1565, 1566
\date	134, 1556	1041, 1048,	\foreignsubtitle . .	
\DeclareMathOperator		1052, 1064,		106, 1545
.	75, 76, 1177, 1178	1071, 1081,	\foreigntitle	103, 1541
\DeclareSourcemap .		1090, 1095,	\frontmatter	168, 179,
.	1720, 1723	1101, 1117,		1525, 1580, 1586
\dedication	169, 180	1133, 1145,	\frontpage@bottomtext	
\def	1698, 1700,	1150, 1152,		1739
	1702, 1704,	1153, 1161,	\frontpage@maintext	
	1706, 1708, 1719	1162, 1170,		1729
\defineacronym		1171, 1179,	\fundingagency . . .	155, 157
.	1440, 1441, 1443	1185, 1199,	G	
\department		1200, 1207,	\ge	1168
.	133, 402, 1555	1208, 1214,	\glossaryterm	
\det	1152	1220, 1221,		40, 1306, 1312, 1462
\diag	76, 1178, 1183, 1184	1231, 1236,	H	
\documentclass . . .	8, 299,	1247, 1251,	\hat	1182
	385, 1407, 1516,	1255, 1267,	\hbar	64, 1138
	1633, 1751, 1752	1311, 1319,	\hbox	925
\dots	960, 1392	1320, 1344,	\hfill	768
\draw	508, 509, 510,	1358, 1367,	\hline	436, 438,
	521, 522, 523,	1368, 1384,		440, 442, 444,
	809, 810, 812,	1409, 1415,		446, 470, 472,
	826, 827, 828, 833	1506, 1592,		474, 476, 488,
E		1598, 1623, 1743		490, 492, 494,
\else	71, 1263	\endfirsthead		630, 636, 639,
\emph	378, 390, 392,	\endfoot		642, 857, 859, 871
	400, 414, 422,	\endgroup	\hologo	318, 400,
	424, 787, 837,	\endhead		402, 789, 842,
		\endinput		

844, 1138, 1259, 1347, 1378, 1403, 1405, 1417 \href 273, 275, 1294 \hypersetup 1288				
I		L		
\If 1131 \ifPDFTeX 69, 1259, 1261 \ifthenelse 1731 \in . . . 1203, 1217, 1234 \includegraphics 408, 459, 765, 770, 783, 1028 \index 374, 376, 1189, 1276, 1281, 1286, 1291, 1298, 1322, 1326, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1345, 1355, 1369, 1388, 1499 \indexname . 1342, 1501 \int 1268 \item 299, 300, 318, 319, 394, 395, 396, 397, 408, 409, 410, 555, 556, 557, 558, 785, 786, 787, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 940, 941, 942, 943, 944, 949, 950, 1182, 1183, 1317, 1318, 1364, 1366, 1412, 1413, 1414	\label 339, 356, 381, 434, 458, 468, 486, 506, 519, 537, 571, 590, 612, 629, 766, 771, 774, 798, 840, 853, 881, 956, 965, 1039, 1050, 1109, 1124, 1188, 1193, 1195, 1202, 1204, 1216, 1218, 1233, 1258, 1271, 1278, 1297, 1325, 1401 \lambda 1183, 1184 \langle 1196, 1198, 1206, 1212, 1213, 1219, 1226, 1228, 1242, 1250 \LaTeX 279, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 327, 376, 418, 607, 793, 837, 850, 878, 1033, 1340, 1345, 1375, 1388, 1389, 1398 \ldots 1138, 1194 \le 1219, 1226, 1228, 1235, 1243, 1250 \left 1167 \leftarrow 1112, 1113, 1114, 1127, 1129 \leq 1128 \let 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1714, 1715, 1716 \linewidth . . . 765, 770 \linkedproject 153, 1574 \listof 424 \listofalgorithms 235, 252 \listoffigures 234, 248 \listofframes 235, 249, 424	\listofmapas 91, 238, 250, 501 \listofprograms 235, 251, 1056 \listoftables . 240, 253 \LoadClassWithOptions 1754 \local@cityname . . 1741 \local@countryname 1741 \local@degname . . . 1736 \local@deptname 1669, 1737 \local@doctype . . . 1730 \local@monthname . 1742 \local@statename . 1741 \lVert 1198, 1205, 1206, 1219, 1226, 1228, 1235, 1241, 1242, 1243, 1244, 1250 \lvert 1219		
J		M		
\javainline . 1104, 1105		\mainmatter . . 259, 1602 \makeglossarylist . 44, 1304, 1314, 1463 \makeindex 39, 1332, 1352, 1353 \makeloabbreviations 86 \makeloacronyms 89, 243, 1443 \makelosymbols 85 \maketitle 166, 177, 1523, 1579, 1584 \MakeUppercase 1730, 1736, 1737, 1741, 1742 \map 1723 \maps 1723 \mathbb 64, 330, 331, 332, 1138, 1194, 1203, 1217, 1234, 1268 \mathbf 1194, 1196, 1198, 1203, 1205, 1206, 1212, 1213, 1217, 1219, 1224, 1226, 1228, 1234, 1235, 1241, 1242, 1243, 1244, 1250		
K				
\keyword 140, 141, 142, 402, 1561, 1562, 1563 \KwData 1110, 1125 \KwResult . . 1111, 1126 \KwRet . 1116, 1131, 1132 \KwTo 1113				

<code>\mbox</code>	1328, 1345	<code>\ps@coppe</code>	1719	<code>\setupabstracts</code> . . .	192
<code>\MessageBreak</code>		<code>\ps@ufrj</code>	1719	<code>\sfdefault</code>	98
. . . 1633, 1749,		<code>\pythoninline</code> 1067, 1104		<code>\sloppy</code>	1732
1750, 1751, 1752				<code>\source</code> . . . 422, 424,	
<code>\midrule</code> 541, 576, 595,				448, 460, 478,	
616, 887, 968, 972		Q		496, 501, 513,	
<code>\multicolumn</code>		<code>\qqquad</code>	1151, 1197	526, 548, 582,	
. . . . 635, 639, 642		<code>\quad</code>	1227	601, 621, 756,	
				775, 815, 837,	
		R		873, 901, 1011,	
N		<code>\raggedright</code> . .	926, 963	1040, 1051,	
<code>\ne</code>	1224	<code>\rangle</code>	1196,	1065, 1082,	
<code>\NeedsTeXFormat</code> . . .		1198, 1206,		1091, 1096,	
. 1626, 1747		1212, 1213,		1102, 1118, 1134	
<code>\neq</code>	1128	1219, 1226,		<code>\sqrt</code>	1198, 1250
<code>\newcommand</code>		1228, 1242, 1250		<code>\step</code>	1724
. . 1389, 1729, 1739		<code>\ref</code> . . 846, 914, 1211,		<code>\string</code> . 1633, 1634,	
<code>\newcoppefloat</code> . . .	1691	1239, 1250,		1751, 1752, 1753	
<code>\newpage</code>	1395	1254, 1273,		<code>\subitem</code>	1365
<code>\newtheorem</code> 51, 52, 53,		1278, 1288, 1373		<code>\subsection</code>	
54, 56, 57, 59, 1191		<code>\renewcommand</code>		. 341, 343, 345,	
<code>\newufrjfloat</code> 92, 239,		 98, 1342,		562, 908, 912,	
424, 501, 1403, 1691		1501, 1693, 1694		916, 927, 938, 947	
<code>\nocite</code>	1456,	<code>\RequirePackage</code> . .	1759	<code>\subsubsection</code>	
1457, 1458, 1459		<code>\researchline</code>	151	 341, 347, 349	
<code>\node</code>	511,	<code>\resizebox</code> . . .	585, 591	<code>\subtitle</code> . . . 105, 1544	
524, 805, 806,		<code>\right</code>	1170	<code>\sum</code>	1196
807, 823, 824,		<code>\RMSE</code> 75, 1177, 1182		<code>\syml</code>	331,
825, 833, 1028, 1031		<code>\rVert</code>	1198,	332, 1428, 1429,	
<code>\nohyphens</code>	1732	1205, 1206,		1430, 1431,	
<code>\noindent</code>	1730	1219, 1226,		1432, 1433, 1434	
		1228, 1235,			
		1241, 1242,			
P		1243, 1244, 1250		T	
<code>\PackageError</code>	1632	<code>\rvert</code>	1219	<code>\tablename</code>	635
<code>\pageref</code>	1278			<code>\tableofcontents</code> . .	
<code>\pagestyle</code>	1718	S		. 176, 245, 257,	
<code>\par</code> 954, 1737, 1741		<code>\section</code>	295,	1529, 1581, 1600	
<code>\paragraph</code> 341, 351, 353		306, 314, 338,		<code>\TeX</code>	1417
<code>\printbibliography</code> .		341, 355, 380,		<code>\texorpdfstring</code> . .	1375
. . . . 918, 1309,		427, 499, 530,		<code>\text</code>	1168,
1460, 1531, 1621		551, 758, 781,		1169, 1197, 1227	
<code>\printglossarylist</code> .		791, 835, 904,		<code>\textbackslash</code>	
. . . 41, 1310, 1466		920, 956, 1054,		 850, 851,	
<code>\printindex</code>		1140, 1147,		878, 879, 1173, 1394	
. . 1343, 1357, 1502		1155, 1164,		<code>\textbf</code>	374,
<code>\printloabbreviations</code>		1173, 1187,		383, 390, 392,	
. 241, 254		1257, 1275,		394, 395, 396,	
<code>\printloacronyms</code> . .		1280, 1285,		397, 400, 402,	
. 242, 255		1290, 1296,		404, 406, 408,	
<code>\printlosymbols</code> 244, 256		1324, 1371,		409, 410, 414,	
<code>\productiontype</code> . . .		1377, 1387,		422, 437, 471,	
. 152, 1573		1391, 1394,		489, 540, 575,	
<code>\projectname</code>	154	1397, 1400, 1425		630, 636, 760,	
<code>\ProvidesClass</code> . . .	1748	<code>\setmathfont</code> . .	73, 1265	793, 833, 844,	
<code>\ProvidesPackage</code> .	1627				

958, 960, 967,	\ufrj@tocanx 1715	289, 291, 293,
971, 1128, 1138,	\ufrj@tocapp 1714	299, 303, 327,
1259, 1288,	\ufrjdeclarelogo . 1649	334, 336, 341,
1300, 1302,	\ufrjdeclarenorm . 1683	345, 349, 353,
1314, 1328,	\ufrjdeclareprogram	358, 362, 372,
1330, 1345,	. . . 1652, 1653,	376, 378, 388,
1347, 1349,	1654, 1655,	400, 402, 408,
1361, 1403,	1656, 1658,	418, 420, 422,
1412, 1413, 1414	1659, 1660,	424, 463, 501,
\textcite 846, 906	1661, 1662,	532, 566, 585,
\textit 275,	1663, 1665, 1666	605, 607, 624,
297, 327, 378,	\ufrjdeclareunit . 1639	760, 778, 779,
418, 420, 557, 624	\ufrjdefstring . . . 1686	783, 785, 786,
\textsuperscript . . 496	\ufrjdefunitstring .	787, 789, 793,
\texttt 414,	. . . 1669, 1672,	833, 837, 846,
789, 833, 842,	1673, 1674,	858, 886, 906,
844, 846, 850,	1675, 1676,	910, 914, 918,
851, 852, 878,	1677, 1678,	929, 930, 931,
879, 880, 922,	1679, 1680, 1681	932, 933, 934,
960, 976, 977,	\ufrjfinalengine . .	935, 940, 941,
978, 979, 980,	 1697, 1698	942, 943, 944,
981, 982, 983,	\ufrjfinalfont	949, 950, 953,
984, 985, 986,	 1701, 1702	958, 960, 1013,
987, 988, 989,	\ufrjfinalmanual . .	1056, 1067,
990, 991, 992,	 1707, 1708	1073, 1104,
993, 994, 995,	\ufrjfinalpage	1105, 1120,
996, 997, 998,	 1504, 1692	1138, 1141,
999, 1000, 1001,	\ufrjfinalsystem . .	1148, 1165,
1002, 1003,	 1703, 1704	1182, 1183,
1004, 1005,	\ufrjfinaltexsystem	1191, 1254,
1006, 1007,	 1699, 1700	1259, 1278,
1008, 1009,	\ufrjfinaltime	1283, 1288,
1033, 1067,	 1705, 1706	1293, 1294,
1138, 1148,	\ufrjforeignstring 1689	1312, 1314,
1191, 1259,	\ufrjmainstring . . 1688	1330, 1345,
1347, 1377,	\ufrjstring 1687	1347, 1349,
1385, 1394,	\url 269, 1293	1359, 1361,
1397, 1398, 1400	\useacronym 1443	1373, 1378,
\textwidth . . . 459,	\usecoppelanguage 1690	1385, 1389,
591, 764, 769,	\usepackage 9,	1392, 1395,
785, 963, 1028, 1031	36, 37, 38, 39,	1398, 1403,
\theoremstyle 50, 55, 58	49, 70, 72, 98,	1405, 1412,
\thetable 635	386, 1176, 1262,	1413, 1417,
\thispagestyle . . . 1718	1264, 1332,	1427, 1443, 1491
\title . . . 102, 402, 1540	1351, 1408,	
\toprule 539, 574, 593,	1517, 1634, 1753	
614, 885, 966, 970	\useufrjlanguage . 1690	
		W
		\While . 1105, 1120, 1128
	V	
U	\varnothing . . . 64, 1138	
\ufrj@docyear 1742	\verb 262,	X
\ufrj@semfolio . . . 1716	264, 271, 277,	\xspace 1389

Change History

v5.0	
General: First version of the COPPE unit style, split out of the class: the institute, the thirteen Programas, the right-hand logo, the COPPE phrases of the abstract header	and the COPPE norm in the colophon, plus the names the class had until v4.1, the coppe compatibility class and the example documents, which all use this style. 1